மூலம், தெரியாத முழுமைத்தொகுதிப் பண்பளவை களான, தொகுதி சராசரி , தொகுதி திட்டவிலக்கம் போன்றவற்றின் மதிப்புகளை முழுமைத் தொகுதியி லிருந்து பெறப்பட்ட பொருத்தமான மாதிரிப் பண்பளவையின் (Statistic) மூலம் கணக்கிடலாம்.

மதிப்பீட்டு முறை (Estimation):

வரையறை 8.4

மாதிரிப்பண்பளவைகளைப் பயன்படுத்தி தொகுதிப் பண்பளவையின் மிகச்சிறந்த மதிப்பை பெறும் முறையே மதிப்பீட்டு முறை (Estimation) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மதிப்பீட்டு பண்பளவை (Estimator):

வரையறை 8.5

மதிப்பு தெரியாத ஒரு தொகுதிப் பண்பளவையினை அளவிட பயன்படுத்தபடும் மாதிரிப் பண்பளவையே மதிப்பீட்டு பண்பளவை (Estimator) எனப்படும். அதாவது மதிப்பீட்டு பண்பளவை என்பது ஒரு மாதிரிப் பண்பளவையே, இது முழுமைத்தொகுதிப் பண்பளவையை மதிப்பிடப் பயன்படுகிறது.

மதிப்பீட்டு அளவை (Estimate):

வரையறை 8.6

மதிப்பீட்டு பண்பளவையின் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு, மதிப்பீட்டு அளவை (Estimate) எனப்படும். மாறாக, கண்டறிந்த புள்ளியியல் அளவையின் மதிப்பே மதிப்பீட்டு அளவை ஆகும்.

சிறந்த மதிப்பீட்டு பண்பளவையின் பண்புகள் (Characteristic of a good estimator)

ஒரு சிறந்த மதிப்பீட்டு பண்பளவையின் பண்புகளாகக் கீழ்கண்டவற்றைக் கூறலாம்.

(i) பிழையற்ற தன்மை (ii) நிலைத்தன்மை (iii) திறன்தன்மை (iv) நிறைவுத்தன்மை

(i) பிழையற்றதன்மை : ஒரு மதிப்பீட்டு பண்பளவை $T_n = T(x_1, x_2, ..., x_n)$ என்பது ஒரு பிழையற்ற மதிப்பீட்டு பண்பு அளவையாக $\gamma(\theta)$ இருக்க வேண்டுமாயின், $E(T_n) = \gamma(\theta)$ என்பதை நிறைவு செய்யவேண்டும். அதாவது, எதிர்பார்த்தல் (Expectation) மதிப்பும், தொகுதிப் பண்பளவை (Population parameter) மதிப்பும் சமமாக இருக்கவேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக $E(\bar{x})$ = φ என்பதாகும்.

(ii) நிலைத்தன்மை: ஒரு மதிப்பீட்டு பண்பளவை $T_n = T(x_1, x_2, ..., x_n)$ என்பது ஒரு நிலைத் தன்மையுடைய மதிப்பீட்டு பண்பளவையாக $\gamma(\theta)$ இருக்க வேண்டுமாயின், T_n என்பது $\gamma(\theta)$க்கு நிகழ்தகவு குவிவு பெற்றிருக்க வேண்டும், அதாவது $T_n \xrightarrow{P} \gamma(\theta) \, as \, n \to \infty$, $\theta \, \varepsilon \Theta$.

(iii) திறன்தன்மை: T_1 என்பது மாறுபாட்டுஅளவை (variance) V_1 னின் திறத்தன்மையும், T_2 என்பது மாறுபாட்டு பண்பளவை (estimator) V_2 வின் திறத்தன்மையையும் குறிக்கும் எனில், T_2 இன் திறத்தன்மை E என்பது, $E = \frac{V_1}{V_2}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.மேலும் E இன் மதிப்பு 1 ஐ விட அதிகமாக இருக்க கூடாது.

(iv) நிறைவுத்தன்மை : $f(x, \theta)$ என்ற அடர்த்திச் சார்பு கொண்ட முழுமைத் தொகுயிலிருந்து பெறப்பட்ட n மாதிரிகள் $x_1, x_2, ..., x_n$ இன் பண்பளவையின் மதிப்பீட்டு பண்பளவை $T = t(x_1, x_2, ..., x_n)$ எனில் $x_1, x_2, ..., x_n$ மற்றும் T இன் நிபந்தனை பரவலானதும் θ-வை சாராததாகவும் இருப்பின், T–என்பதை θ –இன் நிறைவுத் தன்மையுடைய மதிப்பீட்டு பண்பளவை எனலாம்.

8.2.1 மதிப்பீட்டு முறையின் வகைகள் (Point and Interval Estimation):

ஒரு முழுமைத்தொகுதியின் தெரியாத தொகுதிப் பண்பளவையை மதிப்பிடுவதற்கு, மதிப்பீட்டு முறை கோட்பாடுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது. அவை (i) புள்ளி மதிப்பீட்டு முறை, (ii) இடைவெளி மதிப்பீட்டு முறை என இரு வகைப்படும்.

1.புள்ளி மதிப்பீட்டு முறை (Point Estimation)

ஒரே ஒரு மதிப்பை, மதிப்பீட்டு அளவையாகப் (Estimate) பயன்படுத்தி, தொகுதிப்பண்பளவையின் மதிப்பைப் பெறமுடியுமானால், அம்முறை புள்ளி மதிப்பீட்டு முறை (Point estimation) என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாறாக தொகுதிப் பண்பளவையின் மதிப்பு ஒரு தனி எண்ணாக

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 195 3/5/2020 12:55:05 PM